Lab 6: Simulador de navegação

Este trabalho deve ser efetuado em grupo.

Primeiramente, é necessário inscrever o grupo com 3 elementos:

1. Inscreva o grupo usando o link disponível na tutoria eletrónica:

   http://deei-mooshak.ualg.pt/~jvo/POO/Entregas

2. Posteriormente serão feitas as entregas neste *site*.

Tarefa
Desenvolver um simulador de navegação náutica que, em cada passo de simulação, mostre, numa interface gráfica, a posição dos portos, dos navios, das rotas e dos obstáculos.

Para cada porto, há uma lista de navios com a indicação:

- horário de saída
- porto de destino
- velocidade linear constante pretendida

Para simplificação, a velocidade e direção da corrente assumem-se iguais em todo o mapa. **O simulador deve permitir a introdução deste vetor com dois componentes, x e y**.
A velocidade vetorial de cada navio deve compensar a velocidade vetorial da corrente, para que a velocidade linear em toda a rota permaneça constante e igual à indicada na lista no porto de saída.

Quando um navio sai do porto, é-lhe dado um código de viagem: no seguinte formato: <nome do porto><tempo de saída>. Por exemplo, para os portos A e F na figura abaixo, ter-se-iam os seguintes códigos:

A12 F9
A15

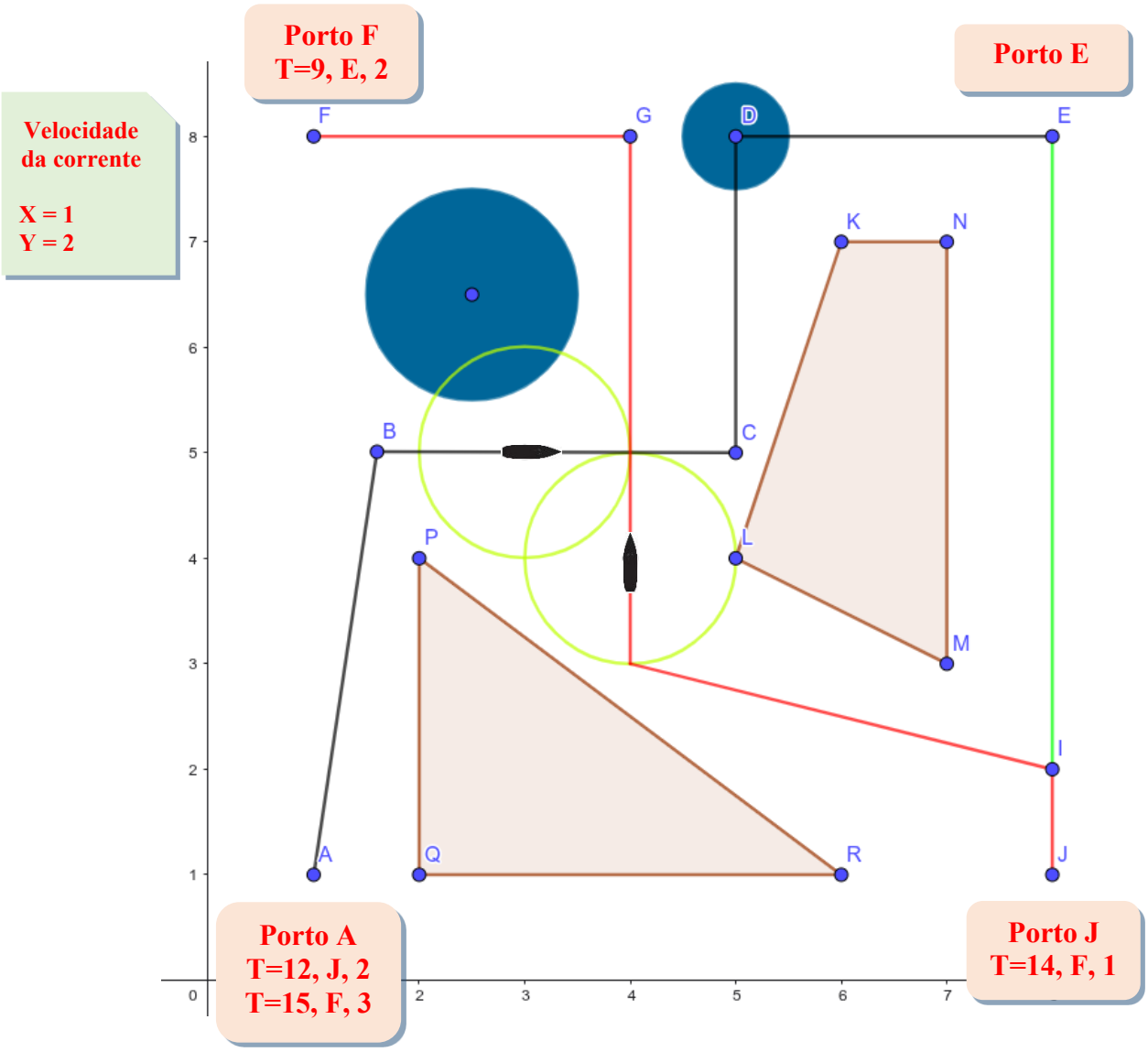
Na saída do porto deve ser calculada, a partir das rotas disponíveis e das que não estão bloqueadas, a rota mais rápida para o destino. Se for mais rápido, o navio pode trocar de rota se se intersectar com outra que leve ao destino por um caminho mais curto.

Se dois navios, num dado passo de simulação, tiverem de deslocar-se para a mesma área, o navio com o código de viagem lexicograficamente menor espera que o outro passe, retomando depois a rota, com a mesma velocidade linear.

A área de interseção é calculada com um círculo de **raio 1** centrado na posição corrente do navio. Enquanto ambos os círculos se intersectarem, o navio com o número de partida menor espera que o outro passe.

A figura abaixo mostra 3 rotas, cada uma com cores diferentes (preto, vermelho e verde), obstáculos fixos, isto é, terra (representados por polígonos), e obstáculos móveis (representados por círculos) que poderão intersectar as rotas, como tempestades ou bloqueios temporários.

Mostra também dois navios com o mesmo destino, o porto F, que se intersetam.
De notar que o navio que está na rota preta tem de trocar para a rota vermelha na interseção, para chegar ao porto F, visto que não tem rota direta.



O interface gráfico deve apresentar a velocidade da corrente, a posição atualizada dos navios em cada passo de simulação, as rotas e obstáculos, a lista de navios em espera para partida em cada porto, com o horário de saída, destino e velocidade linear, no formato: T=?, <nome do porto>, <velocidade>, como mostra a figura acima para cada porto. Quando um navio sai do porto, desaparece da lista de saída.
Adicionalmente, quando os navios estão próximos, deve mostrar o círculo que indica a área de interseção.

O mapa deve ter pelo menos 4 portos, 4 obstáculos fixos, 2 móveis que intersectam as rotas, 6

rotas entre dois portos. Pelo menos 3 das rotas devem intersectar-se. As rotas devem ter pelo menos 3 segmentos.

Obrigatório: Reutilize o código desenvolvido nos problemas anteriores, substituindo o vento lateral pela velocidade da corrente em cada segmento da rota.

A não utilização do código desenvolvido anteriormente, independentemente do mérito da solução, implica que o trabalho não será avaliado

NB: Sempre que necessário, considera-se que dois double *d* e *g* são iguais se $|d-g|<1e-9$

Entregável 1:

Submeta o **diagrama UML** e os **testes unitários** num só ficheiro zip em:

http://deei-mooshak.ualg.pt/~jvo/POO/Entregas

como ficha nº 1, até: **27 de abril 2026**

O diagrama UML e os testes unitários devem ser apresentados numa aula prática até **30 de abril 2026.**
A falta de apresentação implica que o entregável 1 não será avaliado.

Seguindo os princípios da programação orientada por objetos, estruture o código segundo um conjunto de classes apropriadas e submeta:

1) o diagrama de classes UML completo. (50 %)

2) **um conjunto de testes unitários para todas as classes** que reflitam o comportamento pretendido. (50 %)

Entregável 2:

Submeta o **relatório** e o **código final**, incluindo testes unitários num só ficheiro zip em:

http://deei-mooshak.ualg.pt/~jvo/POO/Entregas

como ficha nº 2, até: **11 de maio 2026**

No relatório deve indicar também as instruções para trabalhar com o simulador.
Se não for possível correr o simulador, o entregável 2 não será avaliado

O relatório deve incluir:

- o diagrama UML de classes atualizado (20 %)

- a descrição das responsabilidades de todas as classes (20 %)

- descrição da implementação da procura do caminho mais rápido, referenciando as classes envolvidas e os métodos. (20 %)

- descrição de como são evitadas as colisões entre dois navios que se cruzam na mesma rota, referenciando as classes envolvidas e os métodos. (10 %)

- indique, claramente, os padrões de projeto usados, em que classes e qual a justificação para a sua aplicação a essas classes.
O trabalho deve usar pelo menos 3 padrões de projeto (30 %)

Código:

- Todo o código do projeto
  - Interface gráfico (30 %)
  - Resto do código (30 %)

- testes unitários atualizados (20 %)

O código deve ter os comentários abaixo: (20 %)

i) Uma linha com a descrição da responsabilidade da classe ou do que o método faz

ii) @author (apenas para classes)
iii) @version (apenas para classes; inclua uma data)
iv) @inv (apenas para classes; inclua uma descrição da invariante usada)

v) @param (apenas para métodos e construtores)
vi) @return (apenas para métodos)

vii) @see (qualquer referência bibliográfica ou sítio web consultado para o desenvolvimento do código respetivo)

viii) Pré e pós-condições para cada método quando necessário